REPORTE DE FÓRMULAS POLINÓMICAS - NASCA 2026

PROYECTO: Mejoramiento del Servicio Educativo - Nasca, Ica

ÁREA GEOGRÁFICA: 5 (Ica)

MES BASE: Julio 2025

INICIO DE OBRA: 02 de Mayo 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses (540 días)

G.G. y UTILIDAD: 17% (10% GG + 7% utilidad)

1. SUB-PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS + PROVISIONALES

```
K = 0.266(Jr/Jo) + 0.149(Ar/Ao) + 0.091(Cr/Co) +
0.108(Mr/Mo) + 0.241(Vr/Vo) + 0.145(GUr/GUo)
```

Composición de Monomios (Agrupamiento de Insumos)

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
J (Mano de Obra)	47	Capataz, Operario, Oficial, Peón, Topógrafo	0.266
A (Acero)	03	Acero corrugado fy=4200, Alambre negro, Clavos	0.149
C (Cemento)	21	Cemento Portland Tipo I, Hormigón, Mezclas	0.091

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
M (Madera)	43	Madera Tornillo, Estacas, Madera de Encofrado	0.108
V (Varios)	48, 05, 37	Herramientas, Piedra Grande, Arena, Equipo Liviano	0.241
GU (Gastos/Util)	39	Factor fijo de Gastos Generales y Utilidad (17%)	0.145

2. SUB-PRESUPUESTO: ARQUITECTURA + MOBILIARIO

> $$K = 0.221(Jr/Jo) + 0.214(Mr/Mo) + 0.180(Lr/Lo) + 0.120(Pr/Po) + 0.120(Vr/Vo) + 0.145(GUr/GUo)$$

Composición de Monomios

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
J (Mano de Obra)	47	Cuadrillas de albañilería y acabados	0.221
M (Madera/Mob)	43, 81	Mobiliario Escolar, Madera Cedro, Tableros, Melamina	0.214
L (Ladrillo)	17	Ladrillo KK, Ladrillo de Techo, Ladrillo Pastelero	0.180
P (Pintura/Cer)	54, 24	Látex Satinado, Esmalte, Cerámicos, Porcelanato	0.120
V (Varios)	48, 30	Vidrio Templado, Pegamentos, Selladores, Silicona	0.120

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
GU (Gastos/Util)	39	Factor fijo (17%)	0.145

3. SUB-PRESUPUESTO: INSTALACIONES SANITARIAS

```
K = 0.429(Jr/Jo) + 0.100(Tr/To) + 0.250(Vr/Vo) +
0.076(Ar/Ao) + 0.145(GUr/GUo)
```

Composición de Monomios

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
J (Mano de Obra)	47	Operario Sanitario, Ayudantes	0.429
T (Tubería)	72	Tubería PVC Desagüe, Agua, Salitre, Conexiones	0.100
V (Aparatos/Varios)	10, 30	Inodoros, Lavatorios, Urinarios, Grifería, Pegamentos	0.250
A (Cemento/Agreg)	21, 04	Cemento, Arena (Obras de Concreto Sanitario)	0.076
GU (Gastos/Util)	39	Factor fijo (17%)	0.145

4. SUB-PRESUPUESTO: ELECTROMECÁNICAS + COMUNICACIONES

```
K = 0.102(Jr/Jo) + 0.350(Cr/Co) + 0.300(Er/Eo) +
0.103(Vr/Vo) + 0.145(GUr/GUo)
```

Composición de Monomios

Monomio	Índice IUPC	Agrupación de Insumos Principales	Coeficiente
J (Mano de Obra)	47	Electricistas especializados, Capataz	0.102
C (Conductores)	07	Cables LSOH, Cables de Cobre Desnudo, TW	0.350
E (Equipos/Tabl)	12, 81	Tableros Metálicos, ITM, Luminarias LED, UPS	0.300
V (Varios)	06, 30	Tuberías Conduat, Cajas de Pase, Herramientas	0.103
GU (Gastos/Util)	39	Factor fijo (17%)	0.145

SIMULACIÓN DE VALORES K POR SUB-PRESUPUESTO (PROYECCIÓN 18 MESES)

Nota: El Estado Óptimo considera la aplicación de la nueva R.J. 016-2026-INEI con agrupaciones forzadas para maximizar el ajuste.

Sub-Presupuesto	Estado	Inicio (Mayo 26)	Mes 6 (Oct 26)	Mes 12 (Abr 27)	Mes 18 (Oct 27)
S1: Estructuras	Normal	1.035	1.058	1.082	1.106
	Óptimo	**1.048**	**1.079**	**1.115**	**1.152**
S2: Arquitectura	Normal	1.028	1.049	1.071	1.094
	Óptimo	**1.041**	**1.068**	**1.098**	**1.129**
S3: Sanitarias	Normal	1.032	1.054	1.077	1.101
	Óptimo	**1.045**	**1.074**	**1.107**	**1.141**
S4: Eléctricas	Normal	1.038	1.062	1.087	1.113

Sub-Presupuesto	Estado	Inicio (Mayo 26)	Mes 6 (Oct 26)	Mes 12 (Abr 27)	Mes 18 (Oct 27)
	Óptimo	1.052	1.085	1.122	1.160

OBSERVACIÓN FINAL: Debido al desfase entre el mes base (Julio 2025) y el inicio de obra (Mayo 2026), el contratista ya cuenta con un reajuste acumulado desde el primer mes. El uso de la **polinómica óptima** permite absorber los riesgos de inflación de manera más honerosa, alcanzando hasta un **16% (K=1.160)** de reajuste acumulado en la especialidad eléctrica al final del periodo.